Заключение по содержанию диссертации

Макаров Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О. члена диссертационного совета)

Остапив Алексей Юрьевич
(Ф.И.О соискателя ученой степени)

Диссертация «Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения», на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности **1.3.19. Лазерная физика**
(Название диссертации, ученая степень, на которую представлена диссертация, специальность)

Дата защиты 07.12.2026

Оценка соответствия диссертации требованиям Положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ (далее – Положение):

1. Актуальность тематики диссертации:

В настоящее время актуальна задача создания гибридных лазерных источников среднего ИК-диапазона. Исследование направлено на разработку методов анализа нелинейно-оптических процессов второго и третьего порядка, таких, как четырёхволновое смешение и генерация второй гармоники, в волоконных световодах и снижения погрешности определения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов. Полученные результаты могут быть использованы в лазерной физике при создании гибридных лазерных систем.

2. Научная новизна выносимых на защиту результатов:

1. Установлено, что при синхронном распространении по волоконному световоду оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм взаимное влияние одномодового и межмодового ЧВС в маломодовом оптическом волокне обусловлено наличием у этих нелинейно-оптических процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.
2. Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной ГВГ от излучения на длине волны 1030 нм в германосиликатном оптическом волокне ширина кривых фазового синхронизма монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма кривых фазового синхронизма сохраняет асимметрию.
3. Для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик при разогреве нелинейно-оптического кристалла лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать ошибку определения коэффициентов оптического поглощения, связанную с нестационарностью температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

3. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:

Теоретическая значимость диссертации состоит в установлении механизма взаимного влияния одномодового и межмодового четырёхволнового смешения в маломодовом волокне через

общую антистоксовую компоненту, а также в развитии моделей динамики формирования $\chi^{(2)}$-решётки в процессе оптического полинга. Практически результаты могут быть использованы для увеличения допустимой длины волоконной доставки излучения в гибридных лазерных источниках, а также для повышения точности определения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов.

4. Полнота опубликования основных результатов диссертации в рецензируемых научных изданиях в соответствии с требованиями Положения:

Полнота опубликования результатов диссертации обеспечивается 3 статьями в рецензируемых научных журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus (Optics Letters, Laser Physics, Optics and Spectroscopy), а также 11 тезисами докладов. Все публикации соответствуют тематике работы и включены в перечень ВАК. Результаты также представлены на 9 российских и зарубежных конференциях, что подтверждает их апробацию в научном сообществе.

5. Вопросы и замечания (в соответствии с п. 8.5. (третий абзац) Положения о диссертационном совете МФТИ соискатель отвечает на сформулированные здесь вопросы и замечания на заседании по защите диссертации):

1. В разделе 2.3 (численное моделирование) не учитывался эффект ВКР, хотя в разделе 2.4 показано, что применение модового фильтра перед волокном доставки приводит к развитию ВКР на длинах волокна 4 м и более. Не могло ли ВКР давать вклад в наблюдаемое увеличение спектральной мощности на длине волны стоксовой компоненты ММЧВС?
2. В главе 4 при оценке влияния непостоянства коэффициента теплоотдачи предполагается, что при нагреве и охлаждении коэффициент теплоотдачи принимает различные, но постоянные значения. Насколько это допущение соответствует кинетике конвективного теплообмена в условиях реального эксперимента?
3. В работе не выдержано единообразие в использовании сокращений. В частности, понятие «нелинейно-оптический» встречается как в сокращённой форме («н-о»), например, на стр. 4, 5, так и в полной, например, на стр. 56, 78.

6. Общая характеристика диссертации (не включает резолютивную часть):

Работа соискателя — это целостное исследование, вносящее вклад в теорию нелинейно-оптических процессов в волоконных световодах и тепловых процессов в нелинейно-оптических кристаллах. Диссертация выполнена в соответствии с актуальными требованиями Положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ к научным работам данного уровня и паспортом специальности 1.3.19 Лазерная физика.

Доктор физико-математических наук,
Доцент
Профессор Кафедры фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
d.makarov@narfu.ru

Макаров Дмитрий Николаевич

Подпись

Дата

Личную подпись Макарова Д.Н. заверяю: специалист по кадрам управления по работе с персоналом САФУ С.А. Каменная
(расшифровка подписи)
10 ноября 2026